

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 3 – Introdução à Probabilidade

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Ω é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento; um evento A é qualquer subconjunto de Ω (um resultado específico de interesse). Exemplo: $\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, \dots, 6\}\}$ (36 pares); $A = \text{"soma igual a 7"}$ é um subconjunto de Ω com 6 elementos.
2. (a) Verdadeira – $P(\emptyset) = 0$ por definição, é o evento que nunca ocorre.
(b) Falsa – se A e B são mutuamente exclusivos, $P(A \cap B) = 0$ (não podem ocorrer juntos). A fórmula $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ vale para eventos independentes, um conceito diferente (visto em aula futura).
(c) Verdadeira – é um dos axiomas da probabilidade.
3. A e A^c juntos formam todo o espaço amostral Ω ($A \cup A^c = \Omega$) e não têm elementos em comum ($A \cap A^c = \emptyset$). Como $P(\Omega) = 1$ e os eventos são disjuntos, $P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$.
4. (a) $\Omega = \{CC, CR, RC, RR\}$.
(b) $A = \{CC, CR, RC\}$.
(c) $P(A) = 3/4 = 0,75$.
5. (a) $P(X) = 75/150 = 0,5$; $P(J) = 50/150 \approx 0,333$.
(b) $P(X \cap J) = 30/150 = 0,2$.
(c) $P(X \cup J) = P(X) + P(J) - P(X \cap J) = 0,5 + 0,333 - 0,2 = 0,633$.
6. (a) $A = \{2, 4, 6\}$; $B = \{5, 6\}$; $A \cap B = \{6\}$; $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$.
(b) $P(A) = 3/6 = 0,5$; $P(B) = 2/6 \approx 0,333$; $P(A \cap B) = 1/6 \approx 0,167$; $P(A \cup B) = 4/6 \approx 0,667$.
7. (a) $\Omega = \{BBB, BBD, BDB, DBB, DDB, DBD, BDD, DDD\}$.
(b) $A = \{BBB, BBD, BDB, DBB\}$ (0 ou 1 defeituosa, ou seja, ao menos 2 boas).
(c) $P(A) = 4/8 = 0,5$.
8. $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,7 = 0,2$. Como $P(A \cap B) \neq 0$, os eventos não são mutuamente exclusivos.
9. (Desafio) (a) $P(S) = 135/200 = 0,675$; $P(M_A) = 60/200 = 0,3$; $P(S \cap M_A) = 40/200 = 0,2$.
(b) $P(S \cup M_A) = 0,675 + 0,3 - 0,2 = 0,775$.
(c) $P(S^c) = 1 - 0,675 = 0,325$; $P(M_A^c) = 1 - 0,3 = 0,7$.
(d) $P((S \cap M_A)^c) = 1 - P(S \cap M_A) = 1 - 0,2 = 0,8$.
(e) Clientes insatisfeitos que não usam a marca A: $65 - 20 = 45$, logo $P(S^c \cap M_A^c) = 45/200 = 0,225$. Então $P(S^c \cup M_A^c) = P(S^c) + P(M_A^c) - P(S^c \cap M_A^c) = 0,325 + 0,7 - 0,225 = 0,8$.
(f) Os resultados de (d) e (e) são idênticos ($0,8 = 0,8$), confirmando numericamente a lei de De Morgan: $(S \cap M_A)^c = S^c \cup M_A^c$.

10. (*Bônus – Python*) Probabilidade teórica: dos 36 pares possíveis em $\{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$, exatamente 6 somam 7 – $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$ – logo $P(\text{soma} = 7) = 6/36 \approx 0,1667$. Como o código não fixa uma semente, cada execução dá um valor empírico um pouco diferente; com $n = 200.000$, ele fica bem próximo de 0,1667 (numa execução de conferência, obtivemos $\approx 0,1676$). Com $n = 1.000$, a proximidade tende a piorar (maior variação de simulação para simulação), ilustrando a Lei dos Grandes Números: quanto maior o número de repetições, mais a frequência relativa se aproxima da probabilidade teórica.